

FECAP — Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado

Ciência da Computação — Noturno — 5º Semestre

Projeto Interdisciplinar - Inteligência Artificial

Projeto Lideranças Empáticas

Projeto Interdisciplinar - Inteligência Artificial

Integrantes do grupo

Felipe Vallim Soares — 24026060

Guilhermy Mariano Lisboa Garcia — 23025371

Gustavo Oliveira Demetrio — 24026213

Saulo Pereira de Jesus — 24026095

São Paulo, 2025

1. Introdução

O projeto Lideranças Empáticas nasce da união entre o impacto social e a educação empreendedora. Durante as campanhas de arrecadação de alimentos, um dos maiores gargalos operacionais enfrentados é a contagem manual das doações, que além de lenta, é suscetível a erros humanos e dupla contagem.

Para solucionar esse problema, desenvolvemos este projeto interdisciplinar que consiste em um ecossistema integrado de Visão Computacional e Inteligência Artificial. A solução opera em um ambiente físico controlado (uma rampa com fundo escuro, iluminação fixa e câmera superior) onde os pacotes de alimentos deslizam. O objetivo central desta Prova de Conceito (PoC) é validar a viabilidade técnica de detectar, classificar e contar automaticamente três categorias principais de alimentos (Arroz, Feijão e Outros), registrando essas informações em tempo real no banco de dados, sem duplicidade e com auditoria visual (evidências em imagem).

1. Prova de Conceito (PoC) Funcional

A arquitetura da nossa solução foi desenhada para ser modular, eficiente e escalável. O projeto está estruturado em dois grandes blocos: o Frontend (interface web do operador/administrador) e o Backend (que engloba a API unificada e o serviço local de câmera com Inteligência Artificial).

2.1. Pipeline de Visão Computacional e Treinamento do Modelo

Para o núcleo de IA, optamos pela arquitetura YOLOv8n (nano) devido à sua capacidade de realizar detecção e classificação em um único passo, garantindo baixa latência (~55ms/frame em CPU) o que permite o processamento em quase tempo real.

O modelo foi treinado com um dataset inicial de 88 imagens bases, que foram expandidas utilizando técnicas robustas de Data Augmentation (gerando 10 variações por imagem com rotações, ruídos, variações de brilho e blur). O modelo aprendeu a identificar 5 classes granulares (arroz, feijão, açúcar, café e macarrão), que nossa API mapeia dinamicamente para as 3 categorias exigidas (Arroz, Feijão e Outros). Os resultados preliminares validam a precisão da ferramenta, alcançando métricas excelentes: mAP50 de 0.995, Precision de 0.988 e Recall de 0.999.

2.2. Estratégia de Contagem e Tracking (Prevenção de Duplicidade)

Para garantir que um alimento não seja contado duas vezes enquanto desliza pela rampa, implementamos uma lógica de Tracking ativa. Utilizamos uma combinação de Centroid Tracker e Virtual Line Counter.

A contagem só é efetivada quando um item atende a dois critérios: estabilidade e cruzamento. O objeto precisa ser detectado por 10 frames consecutivos com confiança superior a 75%. Uma vez estável, o sistema rastreia o ID único desse objeto. Quando o centróide do objeto cruza uma linha virtual pré-definida na rampa, a contagem é disparada. O uso do ID de rastreamento impede que o mesmo item seja registrado novamente nos frames subsequentes.

2.3. Integração com Backend, Banco de Dados e AWS EC2

Toda a lógica de negócio, autenticação e persistência é gerenciada por uma API unificada construída em FastAPI (Python), rodando de forma instanciada em um servidor AWS EC2. O banco de dados utilizado é o PostgreSQL.

Quando a IA realiza uma detecção válida, o script da câmera insere o registro diretamente na tabela *ai_detections* no PostgreSQL. O registro contém o nome do item, a categoria, timestamp, peso estimado (ex: 1kg para arroz, 500g para café), valor estimado em reais daquela doação e a equipe responsável. Simultaneamente, o frame da câmera que contém a bounding box (evidência visual da predição) é enviado de forma assíncrona para um bucket na AWS S3. Isso garante que a operação de captura não sofra atrasos enquanto a imagem sobe para a nuvem. O backend então gera URLs pré-assinadas para que o frontend possa exibir essas evidências na auditoria.

2.4. Frontend e Perfis de Acesso

A interface de usuário foi desenvolvida em React, TypeScript e Vite, adotando os padrões visuais do Material UI (MUI) com um tema escuro e paleta de cores focada em usabilidade. A comunicação com a EC2 ocorre via API REST.

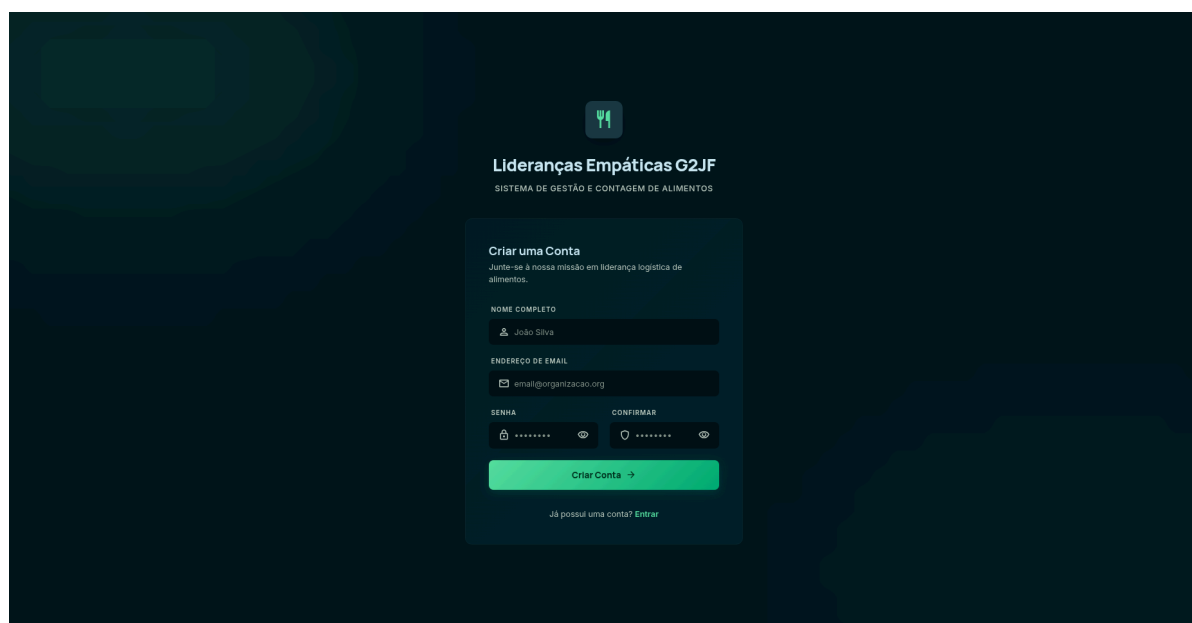
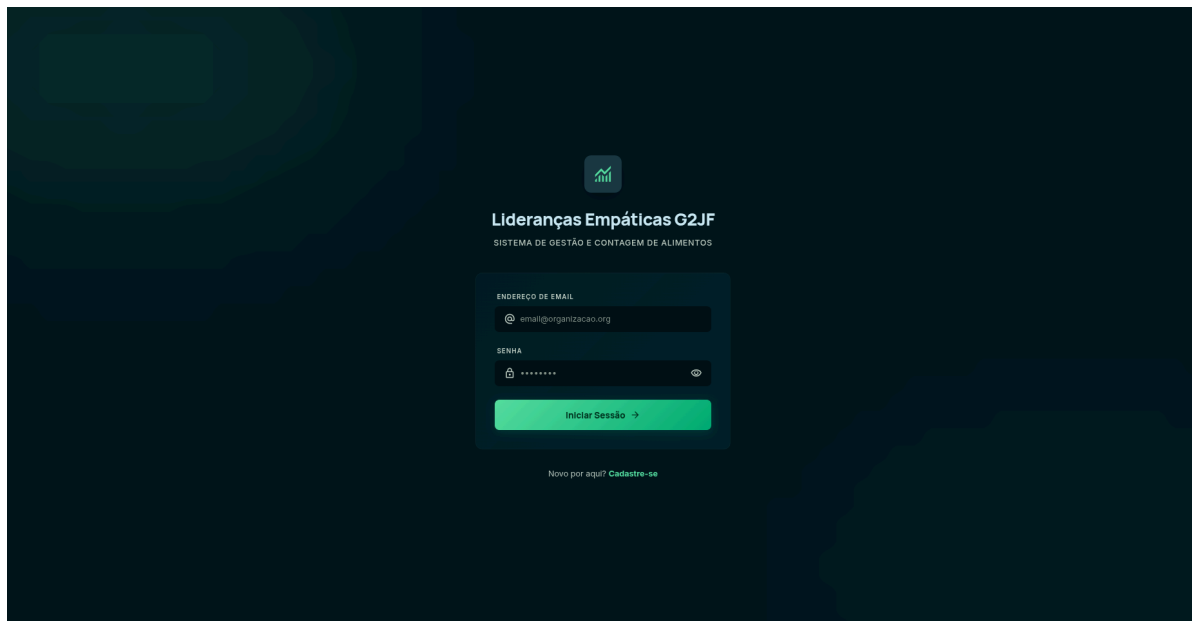
Para garantir a organização e segurança na operação, implementamos 3 perfis de usuários com JWT:

- **Operador:** É o usuário base da operação. Ele não escolhe sua equipe (é alocado exclusivamente pelo Administrador) e não tem acesso aos dashboards gerenciais privados. Sua atuação ocorre na tela de "Coleta de Itens", onde registra os lotes de alimentos (Arroz, Feijão, Outros). O Operador visualiza apenas o histórico de dados da sua própria equipe, além de ter acesso à tela pública de Panorama.
- **Coordenador:** Atua como o líder da sua respectiva equipe. Além de poder realizar todas as funções de registro de um Operador, ele ganha acesso à tela de Dashboard. No entanto, sua visão analítica é focada: ele visualiza os gráficos, métricas e as divergências de contagem (IA x Manual) exclusivamente da sua própria equipe.
- **Administrador:** Possui poder e visão irrestritos sobre o sistema. É o responsável por criar e excluir equipes, além de gerenciar a alocação de todos os membros. O Admin consegue visualizar tanto os registros de coleta quanto os Dashboards analíticos de todas as equipes cadastradas, garantindo controle total sobre a operação.

3. Telas e Funcionalidades da Aplicação

Abaixo, apresentamos as principais telas do nosso sistema que demonstram o fluxo completo desde o login até a gestão de métricas.

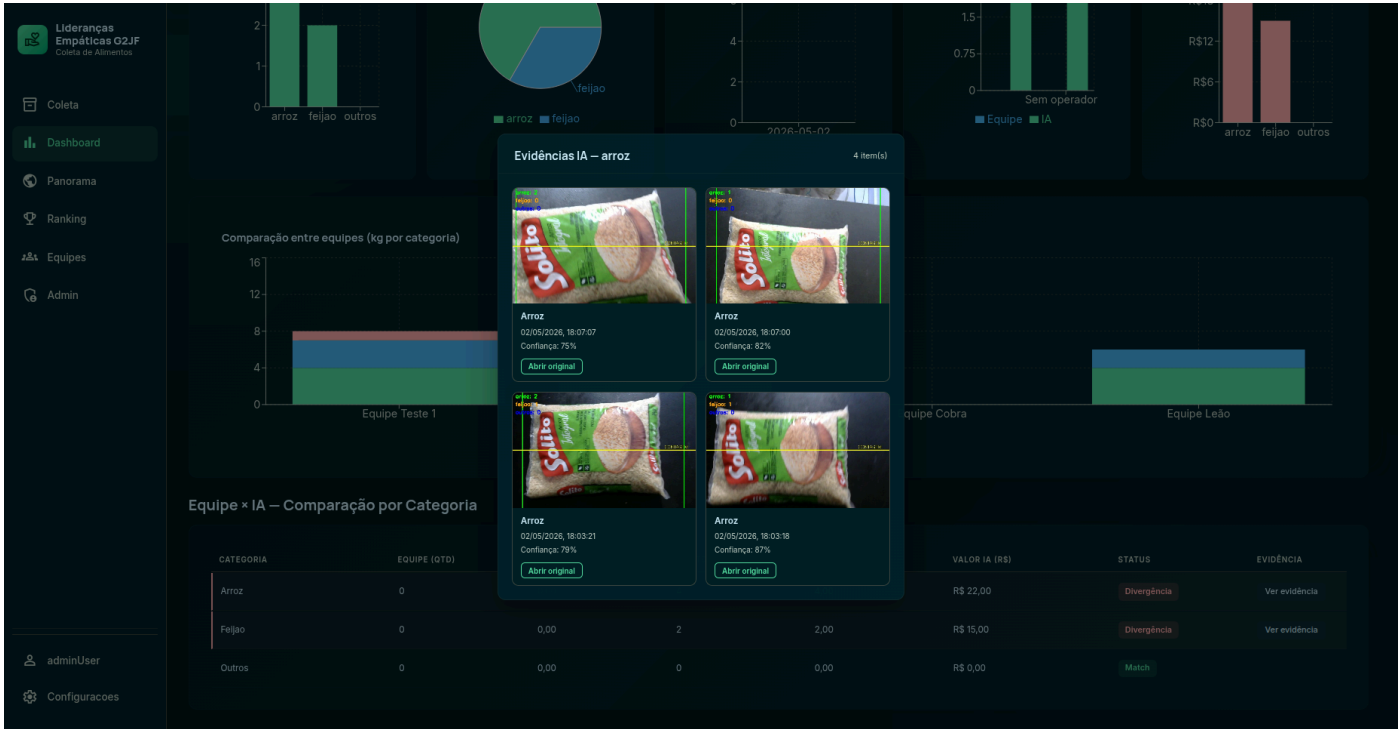
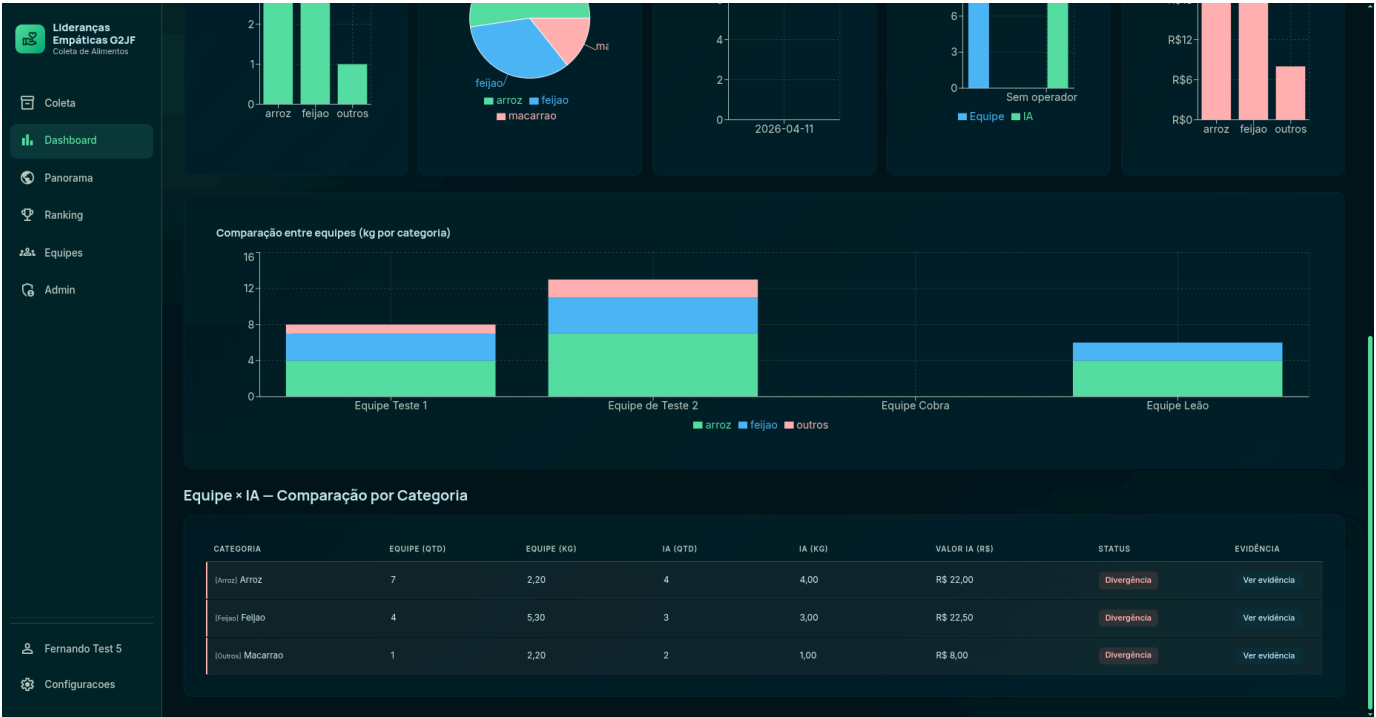
Telas de Autenticação: A porta de entrada do ecossistema. O fluxo de login e cadastro foi desenvolvido visando segurança e usabilidade, adotando uma interface limpa em dark mode. O sistema utiliza armazenamento de sessão via tokens JWT (JSON Web Tokens). Essa abordagem garante que, uma vez logado, todas as ações do usuário — sejam registros manuais de coleta ou o acionamento da câmera para a contagem da IA — fiquem estritamente atreladas ao seu perfil e à sua respectiva equipe arrecadadora, garantindo a rastreabilidade e a integridade de todos os dados gerados na plataforma.



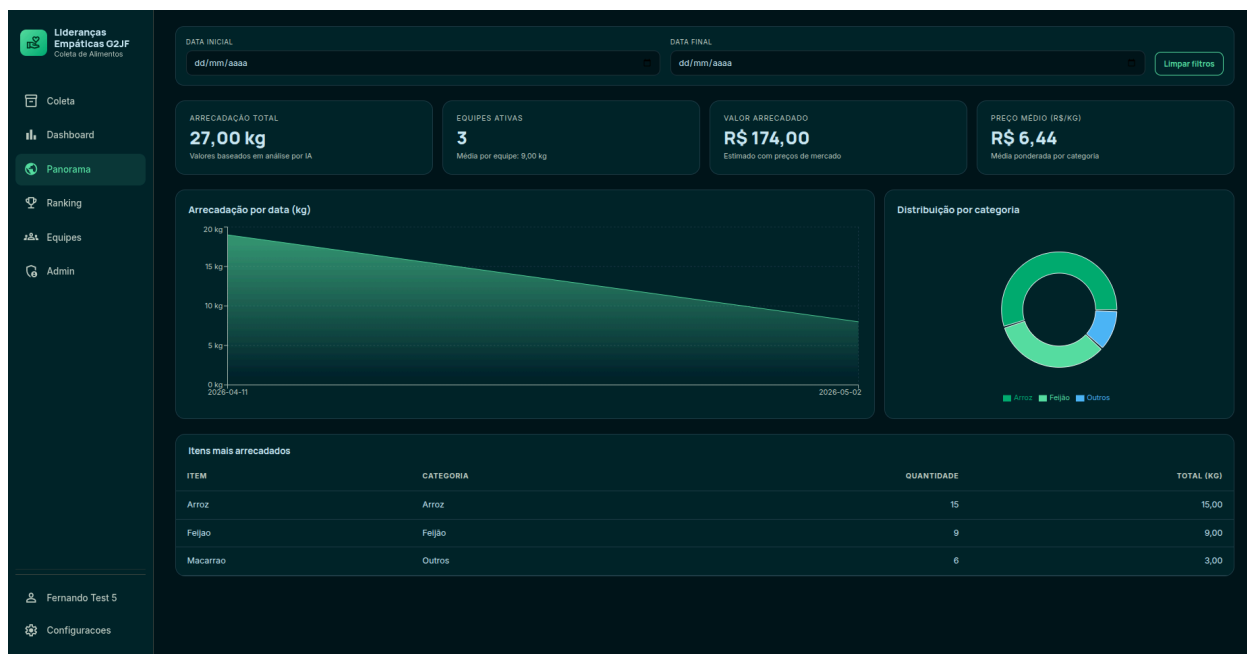
Módulo de Coleta: Esta é a principal tela de operação manual do sistema, acessível por Operadores, Coordenadores e Administradores. O Módulo de Coleta não é apenas um painel de visualização, mas sim a ferramenta onde a equipe registra oficialmente o que alega ter arrecadado antes da validação pela IA. Os usuários preenchem cards específicos para cada categoria (Arroz, Feijão e Outros) informando a quantidade e o peso em kg dos lotes que estão entregando. Na parte inferior, a tela exibe uma tabela de histórico em tempo real, documentando a data, a categoria, o peso e qual membro exato da equipe realizou aquela inserção. Esses dados declarados manualmente são vitais, pois servirão de base para a futura comparação com as detecções autônomas da Inteligência Artificial.

DATA	ITEM	QUANTIDADE	PESO (KG)	REGISTRADO POR
11/04/2026, 22:54:35	Arroz	1	1,00	adminUser
11/04/2026, 22:54:09	Arroz	3	4,00	adminUser
11/04/2026, 22:54:09	Feijao	2	2,00	adminUser
11/04/2026, 22:54:09	Outros - macarrao	2	2,00	adminUser

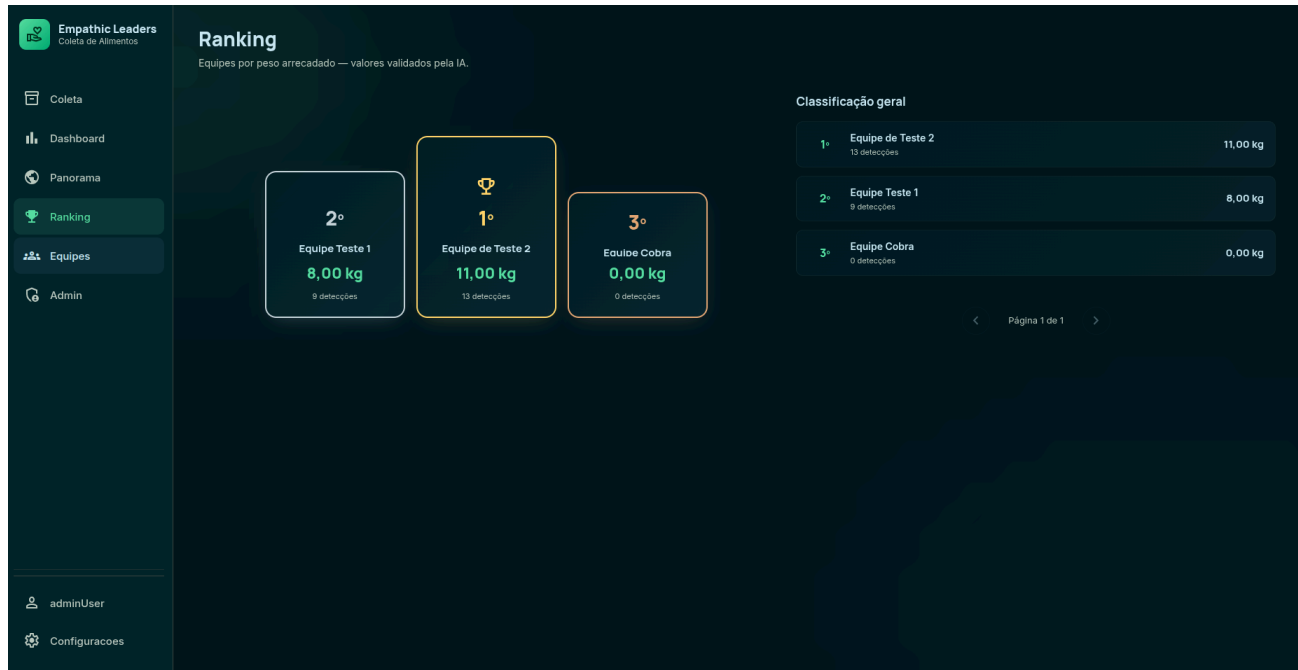
Dashboard Analítico: O núcleo de inteligência de negócios e auditoria da plataforma. O Dashboard consolida todos os dados processados pela Inteligência Artificial. Ele apresenta indicadores chave de desempenho (KPIs) robustos, como o peso total arrecadado validado pela câmera, a receita total estimada em reais (calculada através de uma matriz de preços configurada no backend) e o preço médio por quilo. A tela é enriquecida com gráficos de pizza (distribuição por alimento), gráficos de barras empilhadas (comparação de arrecadação entre diferentes equipes) e evolução temporal.



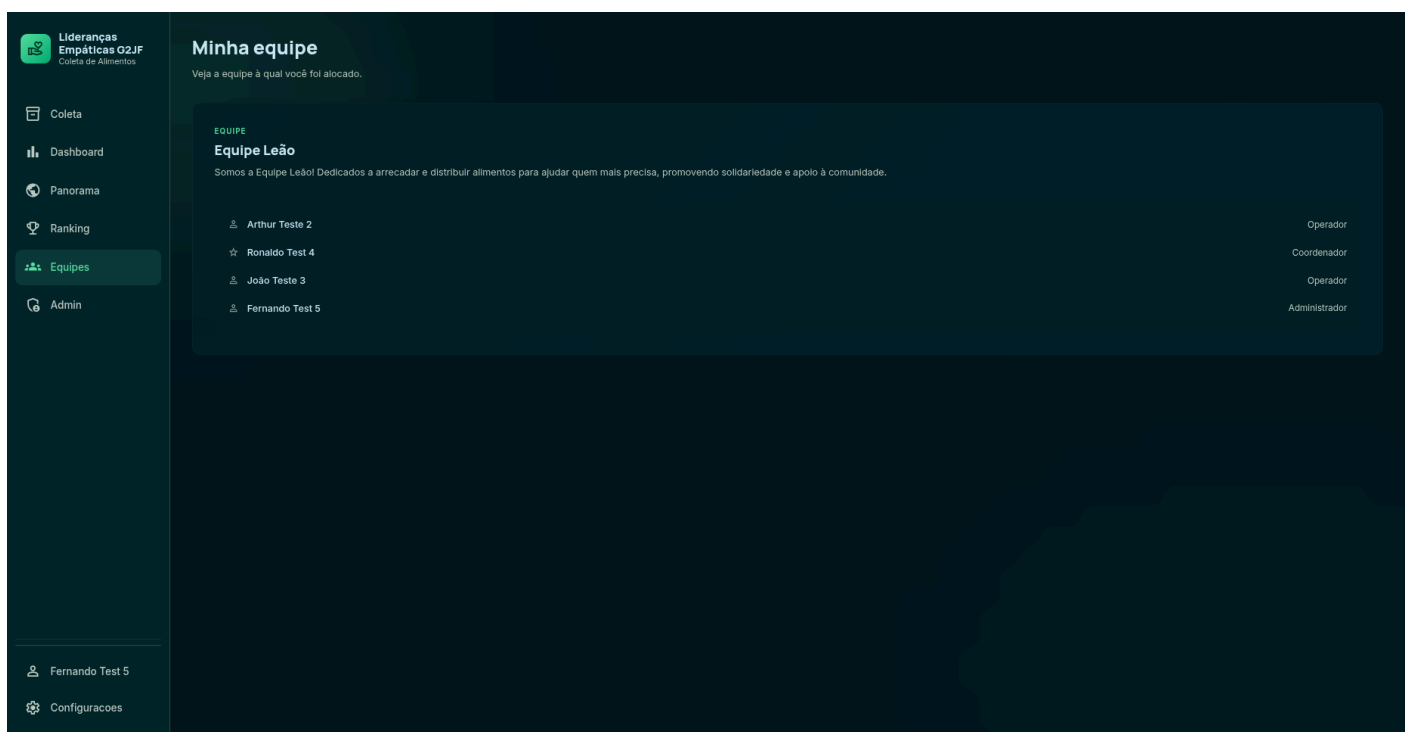
Panorama: Esta é a vitrine de impacto do nosso projeto. A tela de Panorama foi desenhada para ser acessada por qualquer pessoa, mesmo sem possuir uma conta ou fazer login no sistema. Ela oferece uma visão ampla e consolidada de todos os dados coletados por todas as equipes em conjunto. É a ferramenta ideal para apresentar os resultados globais da iniciativa para a comunidade, exibindo o peso total arrecadado, a receita estimada e gráficos da distribuição dos alimentos. No topo da página, os visitantes contam com opções práticas de filtros de data, permitindo analisar o fluxo e o volume de doações em períodos específicos, garantindo total transparência ao projeto.



Ranking: Criada para fomentar o engajamento saudável e a motivação entre os participantes, a tela de Ranking aplica conceitos de gamificação ao projeto social. Ela apresenta um pódio visual e uma tabela classificatória baseada exclusivamente nos pesos (kg) validados e confirmados pela Inteligência Artificial. Esta tela é acessível a todos os perfis de usuários, permitindo que qualquer integrante acompanhe em tempo real qual equipe está liderando a campanha de arrecadação, gerando um senso de competição positiva em prol da solidariedade.



Equipes: Uma sessão dedicada ao pertencimento e organização interna. Nesta aba, o usuário consegue visualizar os detalhes da equipe na qual foi alocado, incluindo o nome oficial do time e a sua descrição/missão. A interface lista todos os integrantes que compõem aquele grupo, indicando claramente qual é a role (função) de cada um dentro do sistema: Operador, Coordenador ou Administrador, facilitando a comunicação e o entendimento da hierarquia operacional.



Administração: A central de comando do sistema, visível e acessível única e exclusivamente para usuários com o perfil de Administrador. É através desta interface que o controle estrutural do evento ocorre. O Administrador possui total autonomia para criar novas equipes do zero, editar nomes e descrições das equipes existentes ou até mesmo excluí-las permanentemente do banco de dados. Além disso, é por esta tela que se gerencia o capital humano do projeto: o Admin pode visualizar todos os membros de qualquer grupo, alocar novos usuários em equipes específicas, remover participantes e promover ou rebaixar os níveis de acesso (alterando alguém de Operador para Coordenador, por exemplo).

Lideranças Empáticas O2JF
Coleta de Alimentos

Coleta

Dashboard

Panorama

Ranking

Equipes

Admin

Fernando Test 5

Configuracoes

Administração

Crie equipes, atribua membros e mantenha a estrutura da organização.

Equipes

Total: 4

Criar equipe +

Equipe Teste 1

1 membro · Descrição.

Ver membros

Editar

Excluir

Equipe de Teste 2

2 membros · Descrição da Equipe

Ver membros

Editar

Excluir

Equipe Cobra

3 membros · Nós somos o time Cobra!

Ver membros

Editar

Excluir

Equipe Leão

4 membros · Somos a Equipe Leão! Dedicados a arrecadar e distribuir alimentos para ajudar quem mais precisa, promovendo solidariedade e apoio à comunidade.

Fechar

Editar

Excluir

Arthur Teste 2

Ronaldo Test 4

João Teste 3

Fernando Test 5

Operador

Coordenador

Operador

Administrador

4. Conclusão

O protótipo apresentado nesta Prova de Conceito valida integralmente o núcleo técnico proposto. A captura em ambiente simulado através da webcam se comunica perfeitamente com o modelo YOLOv8, que não apenas classifica os itens com alto nível de acurácia, mas também utiliza tracking robusto para impedir contagens duplicadas.

Além disso, comprovamos a eficiência da arquitetura distribuída: enquanto a máquina local da equipe foca no processamento pesado da imagem, o servidor hospedado na AWS EC2 absorve os dados, persiste as informações no banco de dados e distribui via FastAPI para a nossa interface gerencial em React. A implementação do Amazon S3 para armazenar recortes (ROI) como evidência para auditoria traz um alto nível de confiabilidade ao sistema, eliminando completamente a dependência de planilhas manuais e garantindo a transparência exigida pelo projeto Lideranças Empáticas.

Link de Demonstração:

<https://drive.google.com/drive/folders/1uVtZevVEefStl3eYRxV-A3CPeduRZwys?usp=sharing>